

## Bestemmelse af jernindholdet i stål

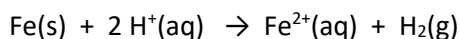
OTG er blevet kontaktet af firmaet Carl Stahl (<http://www.carlstahl.dk/>) der er landets førende leverandør indenfor løftegrej. Firmaet har oplevet uforholdsmæssigt mange brud på deres kæder, og er begyndt at mistænke producenten af stål for at tilsætte mere carbon (C) i jernet under fremstilling af stål<sup>1</sup> end ønsket.

Firmaet har sendt en stålprøve til OTG-analyselaboratoriet og det er nu jeres opgave at undersøge stålprøven nærmere.

Stål er en legering af jern og carbon, hvilket er et langt stærkere byggemateriale end rent jern. Jern indgår i mange forskellige legeringer bl.a. rustfrit stål som er en legering af jern og mindst 12 % chrom.

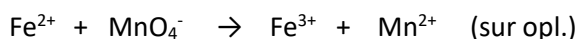
**Formålet** med øvelsen er at undersøge om indholdet af carbon i den udleverede stålprøve er for højt dvs. overstiger 1,4 %.

**Teori:** Først skal stålprøven opløses i fortyndet svovlsyre, hvilket sker efter følgende reaktionsskema:



Derefter titreres jern(II)-ionerne ( $\text{Fe}^{2+}$ ) med en opløsning af kaliumpermanganat ( $\text{KMnO}_4$ ) indtil der ses et farveskift fra farveløs til svag rød.

Reaktionsskema for titreringsreaktionen:

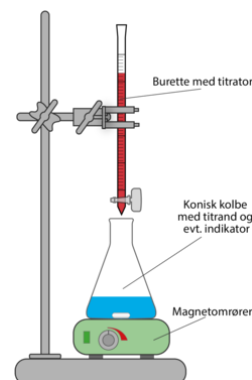


---

<sup>1</sup> **Værktøjsstål** er en legering af [kulstof](#) og legeret stål og er særligt velegnet til at lave redskaber af. Ståltypen har en stor hårdhed og er modstandsdygtig mod slid. Værktøjsstål indeholder mellem 0,7 og 1,4 % kulstof og har et meget lille indhold af [mangan](#) for at minimere muligheden for revnedannelse under vandafkøling. Kilde: <http://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6rkt%C3%B8jsst%C3%A5l> (5. januar 2015)

**Øvelsesvejledning:**

- opløs ca. 0,100 gram stål (noter den nøjagtige masse med tre decimaler) i 50 mL 1 M svovlsyre i en 250 mL konisk kolbe (skal foregå i stinkskab, da der udvikles  $H_2$ ). Opvarm evt. en smule hvis reaktionen forløber meget langsomt.
- titrer det opløste jern med 0,0200 M  $KMnO_4$ . Ækvivalenspunkt ses når der kommer en svag blivende violet farve.
- indsæt resultater i et resultatskema, husk både massen af stål, koncentration af  $KMnO_4$  og volumen tilsat  $KMnO_4$ .

**Kemikalier og sikkerhed:**

Find data fra kiros.dk (bilag 1) om de tre kemikalier som I skal arbejde med:

- $KMnO_4$  kaliumpermanganat (0,020 M)
- $H_2SO_4$  svovlsyre (1 M) og
- $H_2$  dihydrogen

Se sikkerhedsdata om de tre kemikalier på bilag 1 s. 5-7. Der findes ikke data om 1 M  $H_2SO_4$  på Kiros.dk og derfor vælges koncentrationen lidt højere dvs. 2 M.

|                    | Data fra kiros.dk                                                                                              | Sikkerhed i laboratoriet<br>Personlige værnemidler og andet                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $KMnO_4$ (0,020 M) | Det er ikke farligt for mennesker, da det kun er skadeligt for vandlevende organismer, med langvarig effekt.   | Vær forsigtig, Bær kirtel, sikkerhedsbriller og handsker hvis du skal røre ved tingene.<br><br>Tag det nødvendige sikkerhedstræk, hvis der skulle ske noget.<br><br>Og dyrk forsøget i stinkskab, da det udleder $H^2$ . |
| $H_2SO_4$ (1 M)    | Den er farlig for huden, da det er etsne. Så skal behandles forsigtigt, og med handsker, kirtel, samt briller. |                                                                                                                                                                                                                          |

|                |                                                                                             |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| H <sub>2</sub> | Meget brandfarligt, samt det er farligt under tryk, da det kan eksplodere under opvarmning. |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Resultatskema:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| m(stål)               | 0,100 g  |
| c(KMnO <sub>4</sub> ) | 0,0200 M |
| V(KMnO <sub>4</sub> ) | 17,2 ml  |

Stofmængde:  $0,02 \cdot 0,0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$

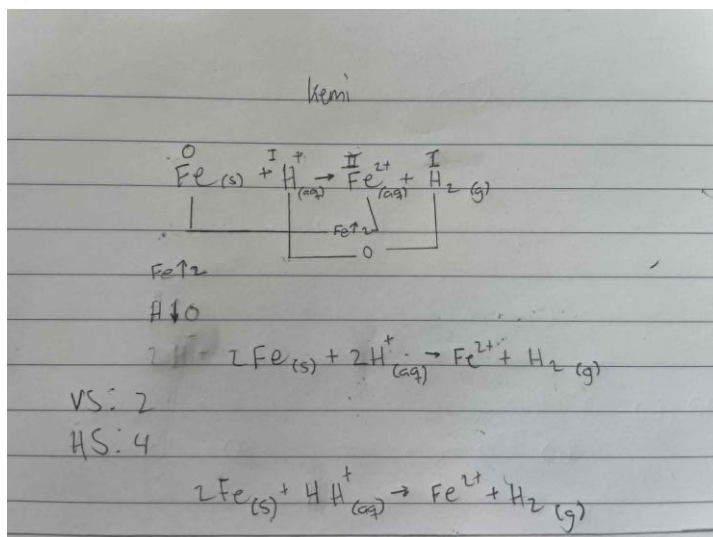
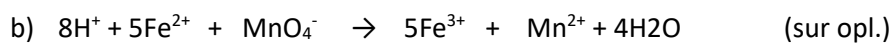
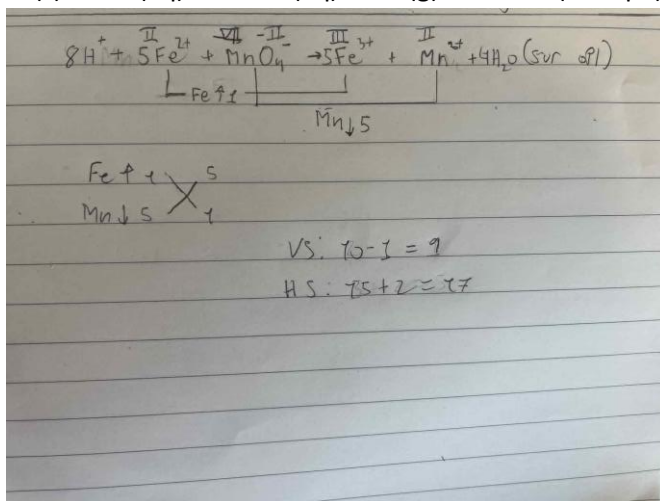
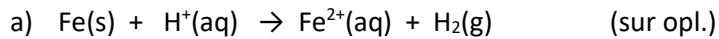
$$(3,44 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx 0,00172$$

$$0,00172 \cdot 55,845 \approx 0,09605$$

**Efterbehandling**

Besvar følgende spørgsmål:

1. Forklar hvordan man kan bruge spændingsrækken, til at forudsige hvilke metaller der kan opløses i fortyndes syrer under udvikling af gassen H<sub>2</sub>.
  - a. Alle metaller som er til højre i spændingsrækken kan opløses i fortyndet syre, hvilket betyder man kan bruge den til at forudse om der kommer til at ske noget.
2. Vis hvordan redoxreaktionerne herunder afstemmes:



3. Beregn den forbrugte stofmængde (n)  $\text{MnO}_4^-$  under titreringen.

a.  $c = \frac{n}{v}$

i.  $n = c \cdot v$

1.  $0.02 \cdot 0.0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$

a.  $n = 3,44 \cdot 10^{-4}$

b. Hvilket vil sige at den forbrugte stofmængde af  $\text{MnO}_4^-$  må være  $3,44 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

4. Find stofmængden af  $\text{Fe}^{2+}$ -ioner ud fra det afstemte reaktionsskema. Forklar hvordan.

Vores Data:

|               |                                          |                                                            |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stof:         | MnO <sub>4</sub>                         | 5Fe <sup>2+</sup>                                          |
| Forhold:      | 1                                        | 5                                                          |
| Koncentration | 0,02 M                                   |                                                            |
| Volumen       | 17,2 ml = 0.0172                         |                                                            |
| Stofmængden   | $0,02 \cdot 0,0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$ | $(3,44 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx 0,00172 \text{ mol}$ |

|             |                                                            |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Koncentration: 0,0200 M                                    | Volume: 0.0172 L                                                                         |
| Stofmængde: | $(3,44 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx 0,00172 \text{ mol}$ | $0,02 \cdot 0,0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$                                                 |
| Masse:      |                                                            | $0,00172 \text{ mol} \cdot 55,845 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 0,09605 \text{ g}$ |

Klassens resultat:

$$0,021 \cdot 0,02 = 4,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$(4,2 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx 0,0021$$

$$0,0021 \text{ mol} \cdot 55,845 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 0,1173 \text{ g}$$

5. Omregn fra stofmængde af jern til masse.

a. Se forrige tabel.

i.  $0,00172 \text{ mol} \cdot 55,845 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 0,09605 \text{ g}$

6. Sammenhold den beregnede masse af jern med de ca. 0,100 gram stål som blev afvejet og opløst i svovlsyre. Omregn indholdet til procent jern i stål.

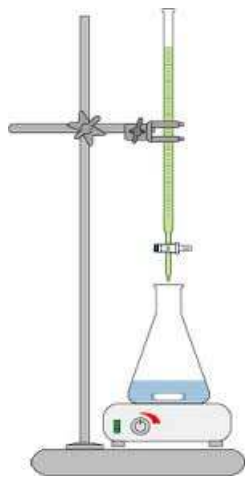
a.  $\frac{0,09605}{0,100} \cdot 100 = 96,05\% \text{ Jern}$

7. **Konklusion:** Hvad er indholdet af jern i stål? Har Car Stahl ret i deres mistanke om stålets carbonindhold er for højt? Begrund jeres svar.

a. Hvis maksen er 1.4% er der lidt mere da den er lidt over.

Husk at indsætte de formler som I bruger og under beregningerne at indsætte formler med tal og enheder.  
Vær også omhyggelig med at vise afstemningen af redoxreaktionen.

### Fagbegreber til titreringer



En burette med **titrator** (referencestof) = en kendt opløsning med kendt koncentration. Der tilsættes titrator til titranden, indtil ækvivalenspunktet er nået.

Man kender altså  $c_{\text{titrator}}$  og bestemmer  $V_{\text{titrator}}$  ved aflæsning på buretten

Kolbe med **titranden** = en opløsning af et stof med ukendt koncentration. Titrandens volumen er afmålt præcist med en fuldpipette eller et opløst stof er afvejet præcist. Man kender altså  $V_{\text{titrand}}$  (eller  $m_{\text{stof}}$ ) mens  $c_{\text{titrand}}$  er den, der skal bestemmes.

Magnetorører der sørger for at opløsningerne blandes omhyggeligt

## BILAG 1

## Potassium permanganate solution, 0.02 M in water

Identifikation: 

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Key                 | 5419                                               |
| Navn                | Potassium permanganate solution, 0.02 M in water   |
| Produkt bestanddele | Potassium permanganate (0.32%)<br>, Water (99.68%) |

## Billede



|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synonymer     | Kaliumpermanganat 0,02M; Potassium permanganate 0,02M; Potassium permanganate, 0,02M in water |
| CAS-nr.       | 7722-84-7                                                                                     |
| EF-nr.        |                                                                                               |
| Index-nr.     |                                                                                               |
| Molekylformel | K-Mn-O4                                                                                       |
| Molekylvægt   | 158,03                                                                                        |
| Produkttype   | Laboratoriekemikalier. Kemikalier                                                             |

Sikkerhed: Nye CLP-regler 

## GH5 Farepictogram(mer)

## H-kode(r)/sætning(er)

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H412 | II  |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                          |

## P-kode(r)/sætning(er)

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273 | II  |
| P273 | Undgå udledning til miljøet.                                                             |

## H/P-kilde

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Grænseværdi       | 0.2 mg/m3, beregnet som Mn |
| Grænseværdi-kilde | GV2021DK                   |
| Langtidseffekter  |                            |



## Sulfuric acid solution, 2 M in water

Identifikation: 

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Key                 | 5430                                      |
| Navn                | Sulfuric acid solution, 2 M in water      |
| Produkt bestanddele | Sulfuric acid(ca. 17.5%); Water(ca.82.5%) |
| Billede             | <a href="#">No image</a>                  |
| Synonymer           | Sulfuric acid 2 M; Svovlsyre 2 M;         |
| CAS-nr.             | 7664-93-9                                 |
| EF-nr.              | 231-839-5                                 |
| Index-nr.           | 016-020-00-8                              |
| Molekylformel       | H <sub>2</sub> -O <sub>4</sub> -S         |
| Molekylvægt         | 98,08                                     |
| Produkttype         | Laboratoriekemikalier. Kemikalier         |

Sikkerhed: Nye CLP-regler 

## Fare

## GHS Farepictogram(mer)



## H-kode(r)/sætning(er)

H314  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

II 

## P-kode(r)/sætning(er)

P280-P305 + P351 + P338-P310  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn.  
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

II 

## H/P-kilde

Grænseværdi 0,05 mg/m<sup>3</sup> Svovlsyre, tåge, thorakal fraktion; EF-Grænseværdi

Grænseværdi-kilde GV2011DK

## Langtidseffekter

eget

## Hydrogen

| Identifikation:  |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Key                                                                                               | 942                                                                                                                             |
| Navn                                                                                              | Hydrogen                                                                                                                        |
| Billede                                                                                           | $H_2$                                                                                                                           |
| Synonymer                                                                                         | Brint; Dihydrogen; Hydrogen gas; Orthohydrogen; Parahydrogen; Protium MDL number: MFCD00070838; PubChem Substance ID: 24845040; |
| CAS-nr.                                                                                           | 1333-74-0                                                                                                                       |
| EF-nr.                                                                                            | 215-805-7                                                                                                                       |
| Index-nr.                                                                                         | 001-001-00-9                                                                                                                    |
| Molekylformel                                                                                     | $H_2$                                                                                                                           |
| Molekylvægt                                                                                       | 2,02                                                                                                                            |
| Produkttype                                                                                       | Laboratoriekemikalier; Kemikalier                                                                                               |

| Sikkerhed: Nye CLP-regler                                                                        |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fare                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| GHS Farepiktogram(mer)                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| GHS02  GHS04  |                                                                                 |
| H-kode(r)/sætning(er)                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| H220-H280                                                                                                                                                                         | II 2                                                                            |
| H220                                                                                                                                                                              | Yderst brandfarlig gas.                                                         |
| H280                                                                                                                                                                              | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.                       |
| P-kode(r)/sætning(er)                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| P210-P377-P381-P410 + P403                                                                                                                                                        | II 4                                                                            |
| P210                                                                                                                                                                              | Holdes væk fra varme/igniter/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.        |
| P377                                                                                                                                                                              | Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. |
| P381                                                                                                                                                                              | I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.                            |
| P410 + P403                                                                                                                                                                       | Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.                     |
| H/P-kilde                                                                                                                                                                         | A25                                                                             |
| Grænseværdi                                                                                                                                                                       |                                                                                 |